

Авионика

Авионика (от *авиация* и *электроника*) — **заимствованный англоязычный термин**, обозначающий совокупность электронных систем, в основном пилотажно-навигационных, устанавливаемых на борту **воздушного судна**.

В **Военно-воздушных силах РФ** исторически сложилось чёткое деление бортового оборудования **летательных аппаратов** (ЛА) на бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО; для своей работы оно излучает и/или принимает радиоволны) и **авиационное оборудование** (АО; большинство систем АО тоже содержат в своём составе электронные компоненты, но во время своей работы не используют радиоволны). На борту **военных летательных аппаратов** также присутствуют системы **авиационного вооружения** (АВ), которые в большинстве содержат электронные узлы, но являются отдельным видом оборудования.

В **гражданской авиации России** системы АО и РЭО объединены и обслуживаются специалистами по АиРЭО.



Базовые понятия о конструкции летательного аппарата

В соответствии с **Наставлением по Инженерно-авиационному обеспечению** авиации Вооружённых Сил НИАО-90^[1], ст. 233, в состав самолёта входят:

- планер и его системы,
- двигатель и его системы,
- бортовое оборудование.

Далее, ст. 234: В состав бортового оборудования самолета входят:

- авиационное вооружение,
- авиационное оборудование,
- радиоэлектронное оборудование,
- бортовые комплексы, бортовые комплексные системы.

Ст.235. Бортовое оборудование состоит из бортовых систем и бортовых устройств.

Бортовое устройство — функционально законченная сборочная единица, включающая блоки, приборы, агрегаты и реализующая какую-либо частную техническую задачу.

Бортовая система — совокупность функционально связанных устройств, блоков, агрегатов, предназначенных для решения одной или нескольких частных задач.

Другие статьи на эту тему



Авиационная техника

Авиационное оборудование

Авиационное оборудование (АО) летательных аппаратов — это электрическое и электронное оборудование, аппаратура и системы, не относящиеся к радиооборудованию — средствам радиолокации, радионавигации, радиосвязи; в общем смысле это всё бортовое оборудование, в своей работе не использующее напрямую радиоволны, и не относящееся к системам



Авиация

Сп

Спи
I-M

В соответствии с Наставлением по Инженерно-авиационному обеспечению авиации Вооружённых Сил, к бортовым системам летательного аппарата относятся:

Авиационное оборудование, в составе (ст. № 325 НИАО-90):

- электрооборудование;
- электрические и электронные системы и устройства управления силовыми установками;
- электронная автоматика авиационного оборудования;
- приборное оборудование;
- кислородное оборудование;
- защитное снаряжение летчика;
- фотографические и тепловые средства разведки и поиска;
- специальные (нерадиотехнические) средства поиска подводных лодок;
- бортовые средства автоматизированного контроля;
- бортовые устройства регистрации полетных данных общего назначения.

Радиоэлектронное оборудование, в составе (ст. № 371 НИАО-90):

- комплексы и системы радиосвязи;
- радиотехнические системы навигации, самолетовождения и посадки;
- радиоэлектронные системы бомбометания и десантирования;
- радиоэлектронные системы управления, наведения и целеуказания;
- радиоэлектронные комплексы и системы поиска и обнаружения воздушных целей и подводных лодок, прицеливания и управления авиационным вооружением;
- системы радиолокационного опознавания и активного ответа;
- комплексы и системы радиоэлектронной разведки;
- электронные средства радиационной разведки;
- комплексы и системы радиоэлектронной борьбы;
- электронные вычислительные средства радиоэлектронного оборудования;
- радиоаппаратура поисково-спасательных систем

Системы авиационного вооружения (ст. № 304 НИАО-90): авиационное, артиллерийское оружие; установки авиационного вооружения; системы управления авиационным вооружением; система обороны самолета; авиационные прицельные (прицельно — навигационные) системы, средства авиационного вооружения; авиационные средства обеспечения применения вооружения.

Бортовые комплексы.

Ст. № 395. Бортовой комплекс — совокупность функционально связанных бортовых комплексных систем, бортовых систем и устройств, объединенных общими алгоритмами и центральными вычислительными системами, предназначенных для решения одной или нескольких задач различными способами.

Ст. № 396. Бортовая комплексная система — совокупность функционально связанных бортовых систем и устройств, объединенных единым алгоритмом, предназначенных для решения одной задачи одним или несколькими различными способами.

История

(При написании данного раздела использовалась информация из книги: «Авиационное оборудование» / под ред. Ю. П. Доброленского. — М.: Военное издательство, 1989. — 248 с. — ISBN 5-203-00138-3.)

На первых самолётах лётчик осуществлял полёт только на основе собственных ощущений — зрительных, тактильных, слуховых.

По мере усложнения самолетов и их моторов в кабинах стало появляться разнообразное оборудование, помогающее лётчику выполнять полёт. Одними из первых приборов были указатель скорости и [указатель высоты полёта](#), затем появились приборы дистанционного контроля работы двигателей: [тахометр](#), указатель давления масла, указатель количества бензина.

Полёты в облаках, без видимости наземных ориентиров и линии горизонта потребовали разработки приборов — [авиагоризонта](#) и указателя поворота. Для связи с землёй на борт стали устанавливать радиоприёмники и передающие (как тогда говорили — *передаточные*) радиостанции. Всё это оборудование потребовало разработки более сложных и мощных бортовых источников энергии (см. ст. [Бортовая система электроснабжения летательных аппаратов](#)).

Процесс увеличения числа и разнообразия элементов оборудования самолётов шёл параллельно с развитием авиации и усложнением задач, выполняемых ею.

Усложнение бортового оборудования самолётов потребовало отдельного обучения авиационных специалистов узкого профиля, которые готовили к применению в полёте всё это оборудование. Так появились авиационные [механики](#) и [авиационные техники](#) по обслуживанию и ремонту бортового электрооборудования, приборов и радио, и которое в то время объединялось одним термином — *спецоборудование*.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

[Н. Е. Жуковского](#) на кафедре «Электрорадиотехника», входившей в состав единственного тогда инженерного факультета.



Американский бортовой авиационный радиоприёмник BC-348, в СССР производился под наименованием UC-9

В результате проводившихся накануне второй мировой войны реформ в 1938 году в ВВС Красной Армии создаётся инженерная авиационная служба (ИАС) по спецоборудованию. В штаты частей вводится должности [инженеров](#) по спецоборудованию, на которых замыкаются все узкие специалисты по радио, приборам, электрике и навигации.

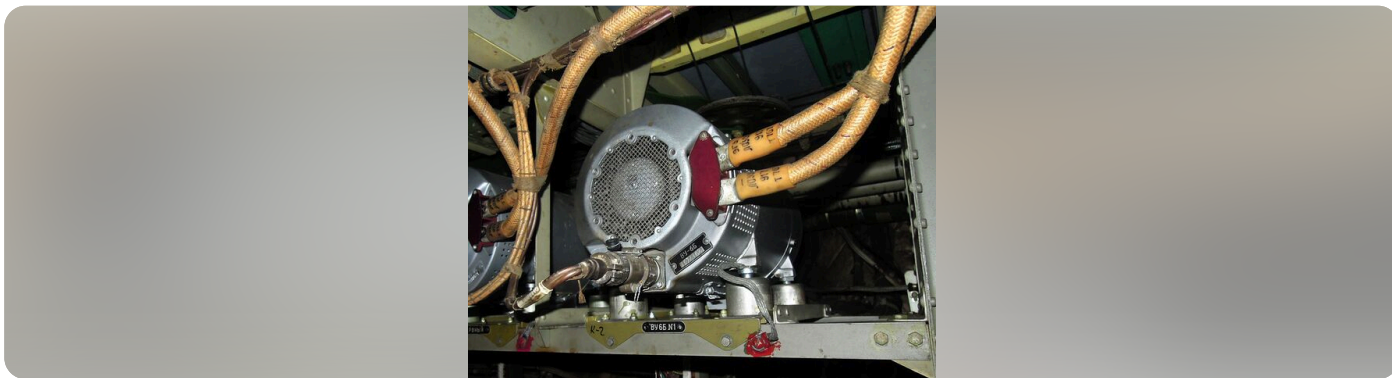
28 ноября 1938 года при [Ейском Военно-морском авиационном училище им. И. В. Сталина](#) были созданы *Курсы специальных служб Морской авиации*. Это было первое в СССР учебное заведение авиации, готовившее инженеров-механиков, инженеров-электриков, инженеров по радио и синоптиков. 11 мая 1940 года курсы были преобразованы в *Военно-морское авиационное училище спецслужб* и перебазируется в город [Сортавала](#) Латвийской ССР (в дальнейшем было сформировано [Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса](#))

В апреле 1941 года в Военно-воздушной академии РККА им. профессора Жуковского был создан факультет по специальности «Электроспецоборудование самолётов». Аналогичный факультет был создан в [Ленинградской ВВА им. Можайского](#).

В годы Великой отечественной войны произошёл качественный рывок в развитии авиации, повлёкший за собой значительное усложнение бортового оборудования самолётов. В авиационных объединениях впервые вводятся должности инженеров по радиооборудованию.

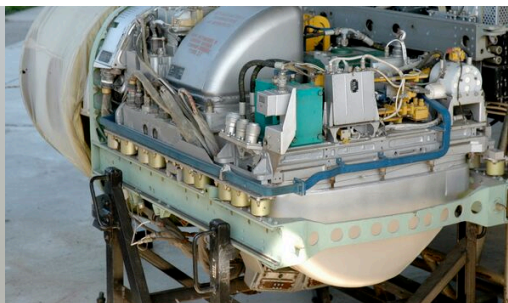
В послевоенные годы происходит интенсивное развитие самолётов, двигателей (уже реактивных) и их систем. Это потребовало в 50-х годах официального разделения специальности «Спецоборудование» на «Радиоэлектронное оборудование» (РЭО) и «Авиационное оборудование» (АО), и создания соответствующих структур в частях и подразделениях ВВС.

Если в годы ВОВ радиооборудование самолётов было представлено в основном двумя системами — это связанные радиостанции и [радиокомпасы](#), то в следующее десятилетие получили развитие такие технически сложные изделия, как радиолокационные прицелы и баллистические [вычислители](#), [радиовысотомеры](#) и [радиодальномеры](#), системы [слепой посадки](#) и самолётовождения, системы [опознавания государственной принадлежности](#) и др.

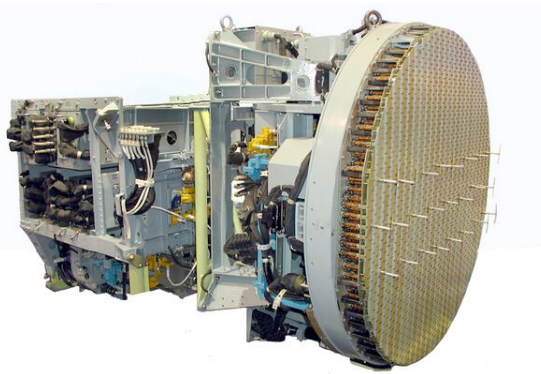


Выпрямительное устройство ВУ-6Б подсистемы электроснабжения постоянным током в техническом отсеке самолёта [Ту-154](#)

В эти же годы появляется первые бортовые счётно-решающие устройства, такие как вычислители стрельбы из бортового оружия, автоматически просчитывающие в реальном времени углы упреждения, рассогласование между визиром прицела и стволами оружия. На бомбардировщиках появляются ламповые навигационные вычислители (счислители пути). Происходит окончательная специализация наземного обслуживающего персонала по специальностям: «Самолёт и двигатель», «Авиационное вооружение», «Авиационное оборудование» и «Радиоэлектронное оборудование».



Бортовая радиолокационная станция «Сапфир-23» истребителя МиГ-23



Бортовая радиолокационная станция «H011 Барс» самолёт Су-30

В связи с тем, что на пассажирских воздушных судах бортовое оборудование значительно проще по составу, по сравнению с летательными аппаратами военного назначения, в гражданской авиации разделения на отдельные службы по АО и РЭО не произошло (а систем авиационного вооружения на борту нет, что вполне естественно). В системе «Аэрофлота», а затем и в коммерческих авиакомпаниях РФ весь инженерно-технический персонал работает по двум основным специальностям — это «Самолёт и Двигатель» (С и Д) и «Авиационное и Радиоэлектронное оборудование» (А и РЭО), что в принципе соответствует термину «Авионика».

Сам термин «Авионика» появился в странах Запада в начале 1970 годов. К этому моменту уровень развития бортовой электроники достиг такого технологического уровня, что внедрился практически во все системы летательных аппаратов.

С массовым появлением в эксплуатации в России коммерческих самолётов иностранного производства (и с их регламентом технической эксплуатации) специалистов по А и РЭО стали называть *авиониками*.

Постепенно стоимость систем бортовой электроники (авионики) стала составлять большую часть общей стоимости нового [летательного аппарата](#). К примеру, для истребителей типа [F-15E](#) и [F-14](#) стоимость авионики составляет около 80 % от общей стоимости самолёта.

См. также:

- [Авиационное оборудование](#)
- [Приборное оборудование](#)
- [Авиационный электропривод](#)
- [Бортовая цифровая вычислительная машина](#)
- [Светотехническое оборудование летательных аппаратов](#)
- [Авиационные РЛС](#)
- [Станция предупреждения об облучении](#)
- [Радиотехническая система ближней навигации](#)
- [Индикатор на лобовом стекле](#)

Интерфейсы

Стандарты обмена данными

- ADN
- AFDX
- [ARINC 429](#)
- ARINC 664
- [ARINC 629](#)
- ARINC 708
- ARINC 717
- [MIL-STD-1553](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

аналоговыми устройствами на борту самолёта.

Конструктивы

- [PC/104](#)
- [PC/104Plus](#)
- [MicroPC](#)

Шины расширения

- [VMEbus](#)

См. также

- [ARINC](#)
- [Промышленная автоматика](#)
- [Встраиваемая система](#)

Литература

- [Авиационное оборудование](#) / под ред. [Ю. П. Доброленского](#). — М.: [Военное издательство](#), 1989. — 248 с. — ISBN 5-203-00138-3.

Примечания

- ↑ В 21-м веке действуют «Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации (ФАП ИАО)», заменившие «Наставление по инженерно-авиационному обеспечению (НИАО-90)» в редакции от 1991 года. В базовых понятиях эти документы отличий практически не имеют.

Ссылки

- [Российская авионика нуждается в земной опоре](#) [Архивная копия](#) от 21 февраля 2009 на [Wayback Machine](#) // «Промышленные ведомости»
- [Соболев Л. Б. «Авионика в современном авиастроении»](#) [Архивная копия](#) от 18 декабря 2019 на [Wayback Machine](#) в «Экономический анализ: теория и практика» № 10 (2016)
- [1] [Архивная копия](#) от 29 мая 2013 на [Wayback Machine](#)«Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации РФ»

Категории

Авиационное и радиоэлектронное оборудование

Изменения в статье 31 марта 2023 22:19